CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Deux fonctions qui commutent se rencontrent

Énoncé

Soit $f, g : [a,b] \to [a,b]$ continues vérifiant $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a,b]$ tel que $f(x_0) = g(x_0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues de $[a,b]$ dans $[a,b]$.
- $f(g(x)) = g(f(x))$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Trouver un point où f et g sont égales.

Corrigé

Par l'absurde

Supposons que $g - f$ ne s'annule jamais sur $[a,b]$. C'est une fonction continue sur un intervalle : si elle prenait une valeur > 0 et une valeur < 0, le TVI la forcerait à s'annuler. Donc elle garde un signe constant. Quitte à échanger les rôles de f et g (l'hypothèse $f \circ g = g \circ f$ est symétrique), on suppose $g(x) > f(x)$ pour tout x.

Un point fixe de f

f est continue et envoie $[a,b]$ dans $[a,b]$. Par l'exercice du point fixe (TVI appliqué à $f(x) - x$), f a un point fixe x_0 : $f(x_0) = x_0$.

g envoie les points fixes de f sur des points fixes de f

Soit x un point fixe de f. Grâce à la commutation :

$$f(g(x)) = g(f(x)) = g(x).$$

Donc $g(x)$ est aussi un point fixe de f. De plus, par l'hypothèse de l'étape 1 : $g(x) > f(x) = x$. Le nouveau point fixe est strictement plus à droite.

La suite des itérés

On pose $u_0 = x_0$ et $u_{n+1} = g(u_n)$. **Récurrence** : $u_0 = x_0$ est un point fixe de f. Si u_n est un point fixe de f, l'étape 3 (appliquée à u_n) dit que $u_{n+1} = g(u_n)$ est encore un point fixe de f et que $g(u_n) > u_n$. Donc chaque u_n est un point fixe de f, et $u_{n+1} > u_n$. La suite est strictement

croissante, et à valeurs dans $[a,b]$ (car g envoie $[a,b]$ dans $[a,b]$), donc majorée par b. Par la limite monotone, elle converge vers un $\ell \in [a,b]$.

La contradiction

On passe à la limite, avec la continuité de f et g :

- dans $f(u_n) = u_n$: $f(\ell) = \ell$;
- dans $u_{n+1} = g(u_n)$: $\ell = g(\ell)$.

Donc $g(\ell) - f(\ell) = \ell - \ell = 0$, ce qui contredit $g - f > 0$. L'hypothèse de l'étape 1 est fausse :

$$\exists x_0 \in [a,b], \quad f(x_0) = g(x_0).$$

Sans la commutation, c'est faux : $f(x) = 0$ et $g(x) = 1$ sur $[0,1]$ ne se rencontrent jamais (et $f \circ g = 0 \neq 1 = g \circ f$).

Le piège

Chercher directement x_0 : on ne sait rien construire. L'absurde donne une information de signe très utile.

La méthode

Quand $f \circ g = g \circ f$, g envoie les points fixes de f sur des points fixes de f : itérer g est souvent la clé.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$\begin{cases} f \in \mathcal{C}(I,\mathbb{R}),\ a,b \in I \\ y \text{ entre } f(a) \text{ et } f(b) \end{cases} \implies \exists c \text{ entre } a \text{ et } b,\ f(c) = y.$$

$$f(a)f(b) \leqslant 0 \implies \exists c \in [a,b],\ f(c) = 0.$$

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \implies \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Théorème de la limite monotone.**

$$\begin{cases} (u_n) \nearrow, \text{ majorée} & \implies (u_n) \text{ converge}, \\ (u_n) \nearrow, \text{ non majorée} & \implies u_n \to +\infty. \end{cases}$$

- **Limite d'une suite récurrente.**

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n), \quad u_n \to \ell \\ f \text{ continue en } \ell \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad f(\ell) = \ell.$$